Table of Contents

DYTAVA — UNIFIED DATA GEOMETRY & COMPARISON ENGINE

ĐẶC TẢ KỸ THUẬT V3.0 — IMPLEMENTATION-READY DESIGN
Ngày: 13/11/2026 · **Nền tảng:** Flutter/Dart (Android ưu tiên; iOS mở rộng)
Trạng thái: Đặc tả đề xuất, chưa phải xác nhận mã nguồn hoặc benchmark đạt yêu cầu
Nguồn nền: Tài liệu thuật toán v1 do người dùng cung cấp; v2.0; mô tả Dytava, đề cương tiểu luận.
Nguyên tắc: Không sửa file nguồn; kết quả có thể kiểm toán; không suy đoán sự tương đương khi thiếu căn cứ.

> **Quy ước trạng thái:** [SPEC] là yêu cầu thiết kế; [IMPLEMENT] cần lập trình; [VERIFY] cần kiểm tra thực tế; [OUT OF SCOPE] chưa cam kết. Các chỉ số định lượng dưới đây nếu không ghi là *đã đo* đều chỉ là mục tiêu kiểm thử.

0. Executive summary và quyết định kiến trúc

Dytava đối chiếu 2 workbook và nhiều vùng bảng: dữ liệu thêm/xóa/sửa/di chuyển; kiểu dữ liệu, công thức và provenance; xác định được vùng chưa chắc chắn. Không dùng một thuật toán LCS cho mọi bảng: chọn *keyed*, *ordered*, *positional*, *multiset*, hoặc *manual* theo chính sách và tín hiệu. Bản v3 bổ sung **XLSX bounded streaming ingestion, workbook-level orchestration, disk-backed indexes, explicit resource budgets, state machine, mobile worker protocol, reproducible testing**.

5 quyết định bắt buộc: (D1) ưu tiên đúng hơn tự động; (D2) giá trị typed khác presentation; (D3) sheet/region là đơn vị scheduling; (D4) không nạp toàn bộ object graph workbook vào RAM; (D5) báo cáo phải phân biệt COMPLETE, PARTIAL, FAILED, CANCELLED.

0.1. Yêu cầu sản phẩm và ranh giới

- **P0:** nhập hai XLSX, inventory tất cả sheet, ghép sheet rõ ràng, chọn region và khóa, compare record/cell, thống kê, xem nguồn, xuất JSON/CSV, hủy an toàn.
- **P1:** tự nhận diện vùng/axis có confidence; indexing ngoài RAM; hỗ trợ đa sheet hàng loạt; resume theo checkpoint có kiểm soát.
- **P2:** phân tích style, khả năng nhận diện đổi tên sheet, token-level diff tiếng Việt, OCR connector riêng.
- **Ngoài phạm vi v3 core:** tính toán lại toàn bộ công thức Excel, macro VBA, chart/pivot semantic equivalence, OCR image engine, Cloud sync, đảm bảo đúng cho workbook không giới hạn.

0.2. Lý do cần v3

V1 dựa trên unroll→axis→xxHash64→LCS→cell diff, còn chưa khớp được record modified nếu toàn vector hash đổi; v2 khắc phục ở mức logical matching nhưng thiếu mô hình multi-sheet

streaming, storage/worker protocol và performance gates. V3 định nghĩa các thành phần đó để có thể phân rã thành implementation tickets.

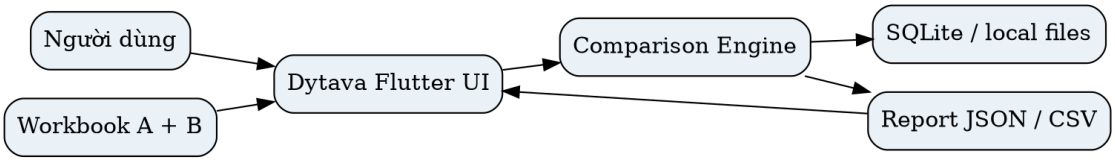
1. Bài toán, giả định, tiêu chí tính đúng

Cho workbook A, B, policy P. Kết quả là tập sheet-pair, region-pair, one-to-one record pairs, unmatched sets, unresolved candidates và diff events. MATCH không đồng nghĩa record có cùng vị trí. Sheet hoặc region không ghép được không được tự động đánh dấu là toàn bộ INSERT/DELETE nếu vẫn có ứng viên chưa giải quyết.

Các trường hợp trọng tâm: (a) đảo hàng, chèn 1 hàng giữa; (b) mã định danh và số có zero padding; (c) timeline ngang; (d) merged header và multi-table; (e) thay đổi công thức; (f) nhiều sheet đổi tên, ẩn sheet; (g) workbook rất rộng, sparse, file nén nhỏ nhưng XML giải nén lớn.

Tiêu chí đúng: không ghép nhầm bản ghi với khóa duy nhất; bảng thống kê đối soát được; trạng thái không xác định được báo rõ; provenance đủ cho người dùng tái kiểm tra; file gốc bất biến. Không tuyên bố tự nhận diện ngữ nghĩa vượt quá policy.

Hình 1. Ngữ cảnh hệ thống và luồng nhập/xuất

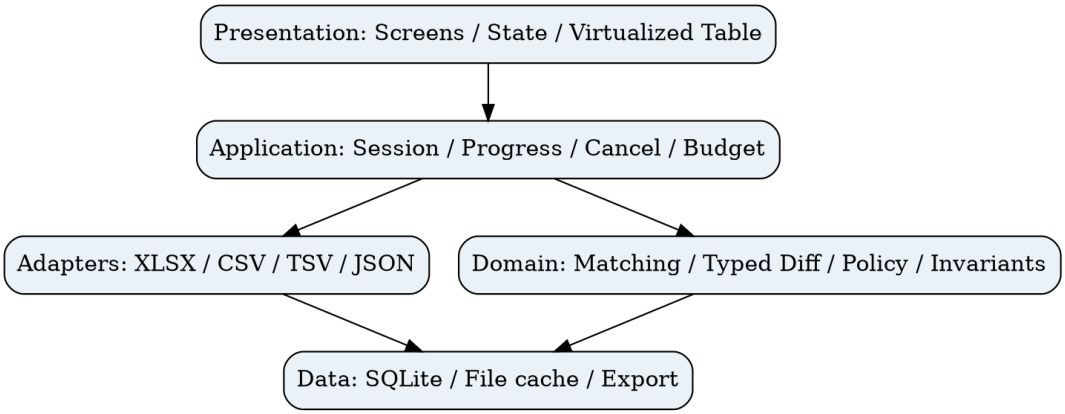


2. Kiến trúc hệ thống, module và biên trách nhiệm

- **Presentation:** chọn file, inventory sheet, editor mapping, comparison progress, diff list ảo hóa, review queue, export.
- **Application:** session state, budget allocator, task scheduling, worker message correlation, retry/cancel, checkpoint.
- **Domain (Pure Dart):** canonical model, policy evaluator, hashing/verification, matching, typed comparison, invariants.
- **Data:** streaming ingress adapters, SQLite repository, bounded temp files, checkpoint, report exporter.
- **Platform adapters:** Android Storage Access Framework / iOS document picker, local file handles và permission; không để Domain phụ thuộc platform APIs.

Dependency rule: Presentation → Application → Domain interfaces; Data/Platform implements ports. Không đưa Widget, BuildContext, file-picker object hoặc SQLite transaction vào domain model. Chạy worker bằng long-lived isolate khi cần nhiều tiến trình và cancel; Isolate.run phù hợp cho tác vụ ngắn nhưng không cung cấp tiến độ liên tục theo mặc định.

Hình 2. Sơ đồ thành phần logic và quan hệ phụ thuộc

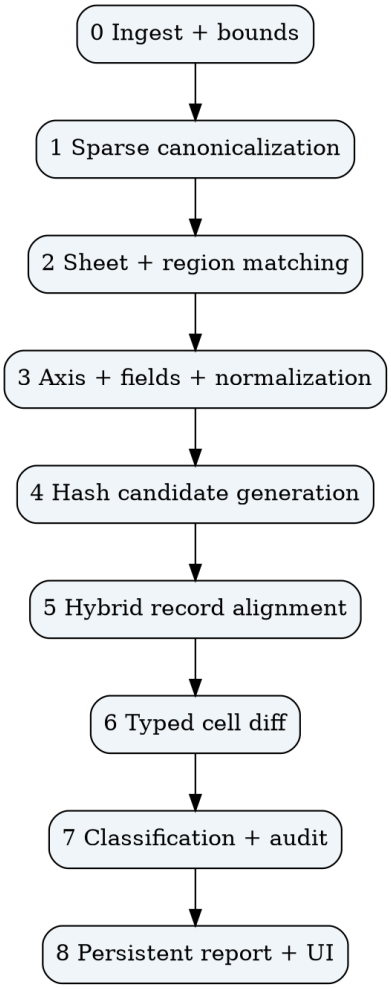


3. Pipeline chính thức gồm 9 giai đoạn

Giai đoạn	Input → output	Quy tắc/điều kiện hoàn tất
0 Ingestion	Source → bounded ZIP/XML streams	xác minh phần tệp, giới hạn size, provenance
1 Canonicalization	cells → typed sparse cells	giữ raw, formula, display và source
2 Workbook/region mapping	sheets → region pairs	không tự ghép nếu mơ hồ
3 Axis/field/policy	regions → normalized record schema	chốt orientation, key, type
4 Hash/candidates	canonical records → candidate index	verify full canonical when hashes match
5 Alignment	candidates → matched/unmatched/ambiguous	one-to-one conservation
6 Typed diff	paired fields → change events	do not use fuzzy similarity as equality
7 Classification/audit	events → validated summaries	compare invariants + completeness
8 Persist/export	records → disk + UI	transactional finalize

Các bước 0–3 có thể xử lý theo dòng hoặc lô; bước 5 có thể cần index hoặc buffer ứng viên. Độ lớn batch và mức song song là cấu hình resource governor, không số cố định bắt buộc.

Hình 3. Luồng xử lý chín giai đoạn



4. XLSX parsing an toàn và đa worksheet

4.1. Cấu trúc gói và thư tự đọc

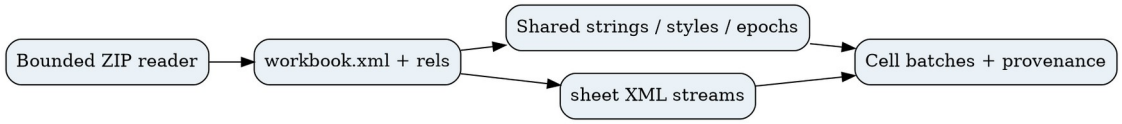
.xlsx là OPC/ZIP; xác nhận [Content_Types].xml, xl/workbook.xml, relationships rồi resolve worksheet part theo **relationship ID**, không suy ra sheetN.xml từ tên hiển thị. Đọc workbook properties/date system, sharedStrings, styles, formulas và merged ranges. Với worksheet streaming SAX/pull, chỉ giữ các record/batch cần thiết; parse XML an toàn (vô hiệu external entity/DTD nếu không cần). Nếu thư viện Dart chưa có streaming ZIP/XML đúng nghĩa, adapter cần POC hoặc FFI/native streaming theo đánh giá riêng; không gọi một API decode-to-memory là streaming.

Bounded ZIP checks: compressed bytes, uncompressed bytes tổng và từng part, tỷ lệ nở, entry count, path traversal, CRC/integrity, overlap/truncated entries, giới hạn text/shared strings, XML depth, cell count, timeout/cancel. Các giá trị limit phải thực nghiệm theo thiết bị và cấu hình chính sách. File mã hóa không được hỗ trợ thì trả lỗi có cấu trúc; tuyệt đối không thử parse như file chuẩn.

Shared Strings: workbook-level table có thể lớn; cho phép index trỏ vị trí/offset hoặc materialize từng đoạn nếu parser hỗ trợ; có fallback rõ ràng nếu không thể xử lý với ngân

sách RAM. Tham chiếu style và number format khi suy luận date; serial 1900/1904 phải xét leap-day anomaly. Cached formula value không bảo đảm mới nhất.

Hình 4. Các thành phần đọc XLSX có giới hạn



4.2. Ingestion adapter contract

```
abstract interface class WorkbookReader {
  Future<WorkbookManifest> inspect(SourceHandle source, ResourceBudget budget);
  Stream<CellBatch> readRegion(SourceHandle source, SheetRef sheet,
    RegionBounds bounds, ReadPolicy policy, CancellationSignal cancel);
}
```

CellBatch: {sessionId, sheetId, regionId, batchNo, sparseCells[], sourceRange, warnings[], checksum}. Reader không được thay đổi input. Không giữ toàn bộ CellBatch trong luồng UI; batch chỉ đi qua queue bounded hoặc ghi vào storage.

4.3. Phân biệt nội dung được và không được hỗ trợ

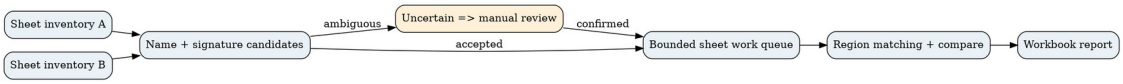
Thành phần	V3 core	Ghi chú
Cell value typed, merged ranges, multiple worksheets	Có trong thiết kế	cần test theo fixture
Formula expression, cached result	Có	không recalculate
Hidden sheets/rows, styles	metadata + policy	mặc định không coi là value change
Excel structured table, named range	optional metadata	validate boundaries
Pivot, chart, drawing, macro	Không so sánh ngữ nghĩa	warning/unsupported
External links và data connections	không fetch	offline/privacy

5. Workbook-level orchestration và matching nhiều sheet

Inventory: mỗi sheet có sheetId, name, visibility, declared/observed dimensions, nonempty samples, header signature, region count, formula/link metadata và parse warnings. Ghép sheet theo explicit mapping trước; nếu chưa có, thử tên chính xác, tên đã chuẩn hóa, structural signature, header overlap và sample-based confidence. Không dùng tên sheet là chứng cứ duy nhất. Sheet renamed/moved được phép nhưng cần confidence, giữ old/new names. Các sheet candidates nhiều–một hoặc score gần nhau → NEEDS_REVIEW.

Scheduling: xử lý sheet pairs lần lượt theo mức ưu tiên người dùng; concurrency mặc định 1 khi workbook lớn, chỉ tăng khi bộ nhớ còn đủ. Có thể chia một sheet thành nhiều regions; kiểm tra các region không trùng nhau hoặc xác nhận overlap. Aggregator thống kê matched/modified/inserted/deleted/ambiguous theo sheet và workbook; kết quả partial luôn hiện sheet nào đã xử lý.

Hình 5. Ghép worksheet và điều phối so sánh



5.1. Quy tắc mapping sheet

1. Explicit user mapping luôn cao nhất và được audit. 2. Exact normalized name chỉ là tín hiệu mạnh, không thay thế kiểm tra content. 3. Signature matching phải xác thực header/region shape. 4. Unique and high margin mới auto accept. 5. Nghi ngờ rename có thể chỉ hiển thị gợi ý; không xóa nguyên sheet và thêm nguyên sheet khi chưa được xác nhận. 6. Sheet bị xóa/thêm chỉ là kết luận khi không còn đối tượng cạnh tranh phù hợp theo chính sách.

5.2. Lịch xử lý và tài nguyên

WorkQueue có giới hạn độ sâu, một worker xử lý trên cặp worksheet và nhiều region; mỗi unit có checkpointId, inputFingerprint, policyFingerprint, state. Sau khi app kill, chỉ resume nếu cả fingerprint và phiên bản engine/policy phù hợp, nếu không restart hoặc báo không thể resume.

6. Canonical geometry và provenance

6.1. Các model lõi

WorkbookManifest(id, fingerprint, sheetEntries[], dateSystem, warnings)
SheetManifest(id, workbookId, relId, name, visibility, bounds, metadata)
TableRegion(id, sheetId, bounds, headerRanges[], orientation, confidence)
SourceCell(sheetId, row, col, rawKind, rawValue, formula, cached,
styleId, formattedText?, mergeAnchor?, provenance)
CanonicalField(fieldId, logicalType, mappingA, mappingB, comparisonRules)
CanonicalRecord(recordId, regionId, ordinal, key?, fields[], sourceSpan)
RecordMatch(aId?, bId?, status, candidateScore?, rationale[])
DiffEvent(kind, scope, sourceA?, sourceB?, before?, after?, policyId, reason)

sourceSpan là tọa độ một hoặc nhiều ô, vì một field có thể lấy từ merged anchor hoặc tổng hợp cột. Phân biệt hàng/cột vật lý, trục logic và thứ tự ghi nhận. Lưu merge anchors dạng interval index; không nhân bản một giá trị merged vào từng cell khi không có chính sách.

6.2. Merged cells

Với M=[r1,r2]×[c1,c2], virtualCell(r,c)=Ref(r1,c1) chỉ để đọc hình học. Chính sách mặc định anchorOnly; propagateForGrouping chỉ dùng cho group key, không áp dụng một cách mù

quáng; visualOnly tách merge layout khỏi nghĩa dữ liệu. Khả năng tra cứu O(1) không được cam kết trừ khi có chỉ mục cụ thể cùng đánh đổi bộ nhớ.

6.3. Axis/region confidence

Không dùng số ngày tăng dần như một định nghĩa entropy. Tính Score(row) và Score(column) từ tính nhất quán kiểu, tính duy nhất khóa, khuôn mẫu header, mật độ và chuỗi thời gian. Chỉ auto khi khoảng cách ≥ δ và score đạt ngưỡng tối thiểu đã calibrate. Chuyển vị bằng logical view không tạo copy của toàn bộ ma trận.

Hình 6. Truy vết từ ô gốc đến báo cáo sai khác

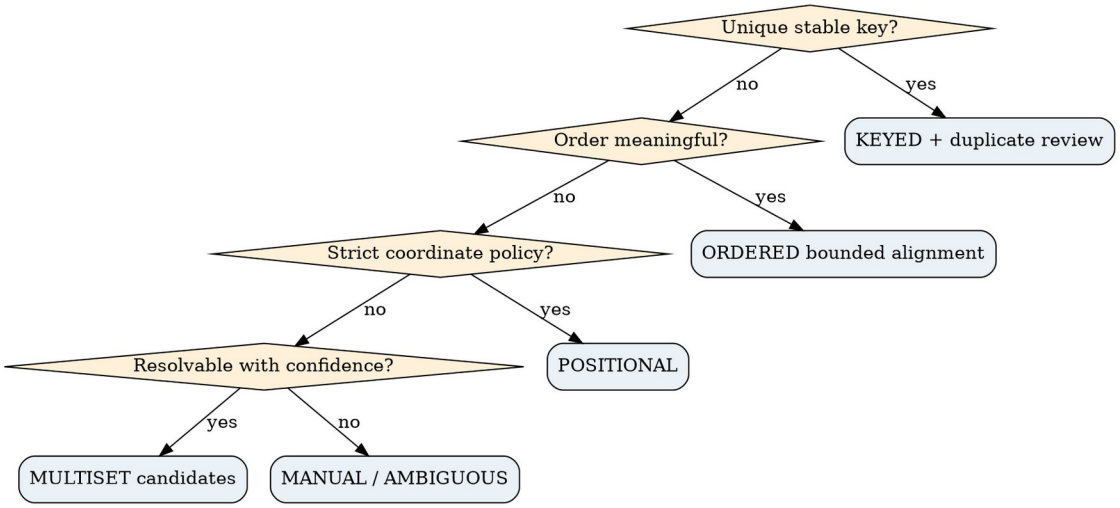


7. Hybrid matching — thuật toán định tuyến

7.1. Chọn mode

keyed nếu khóa ổn định, duy nhất và hợp lệ ở cả hai bên; ordered nếu sequence có ý nghĩa thứ tự; positional chỉ khi người dùng yêu cầu đối chiếu tọa độ; multiset nếu không thứ tự và so sánh nguyên record; manual nếu các ứng viên không có căn cứ duy nhất. Không tự chọn keyed khi null/duplicate vượt ngưỡng policy. Ưu tiên tạo candidate ít tốn chi phí nhưng phải xác thực exact canonical khi hash bằng nhau.

Hình 7. Cây quyết định chiến lược ghép bản ghi



7.2. Keyed matching

Index records theo canonical key có keyType, length-delimited encoding. Key duplicates → bucket list; nếu bucket >1, disambiguation theo stable fields hoặc AMBIGUOUS, không ghép tùy ý. Nếu field khóa bị sửa, mặc định đó có thể là DELETE+INSERT, không suy diễn record vẫn là một thực thể nếu không đủ trường hỗ trợ. Collision hash → full key compare.

Expected O(n+m) lookup với hash-based index; phải cộng chi phí canonicalization, I/O, duplicate handling và build indexes.

7.3. Ordered matching

Hash equal anchored candidates chỉ là các đoạn exact; chọn anchor duy nhất, monotonic và không chồng. Các đoạn giữa anchors dùng bounded edit/sequence DP có SUBSTITUTE cost dựa stable fields; chỉ cho match modified khi score-margin vượt threshold calibrate. Nếu quá maxDpCells, chuyển sang banded alignment hoặc trả AMBIGUOUS/manual, **không** bỏ qua đoạn dư.

7.4. Multiset/positional/manual

- Multiset: hash buckets + canonical equality + count multiplicities, không coi bản ghi giống hệt lặp lại là nhiều match độc nhất có nguồn gốc chắc chắn.
- Positional: so từng tọa độ sau field mapping, báo hậu quả của row-shift nếu có dấu hiệu.
- Manual: chọn mapping field/key/region, lưu audit; sau khi người dùng confirm chạy lại affected region, không rewrite silently.

7.5. Invariants ghép

A_count = matched + deleted + unresolved_A; B_count = matched + inserted + unresolved_B. Không record nào tham gia >1 cặp một–một. Với multiset identical duplicates, source-specific identity có thể không xác định — phân biệt count-level matching và instance-level matching.

8. Typed comparison, công thức và sự không chắc chắn

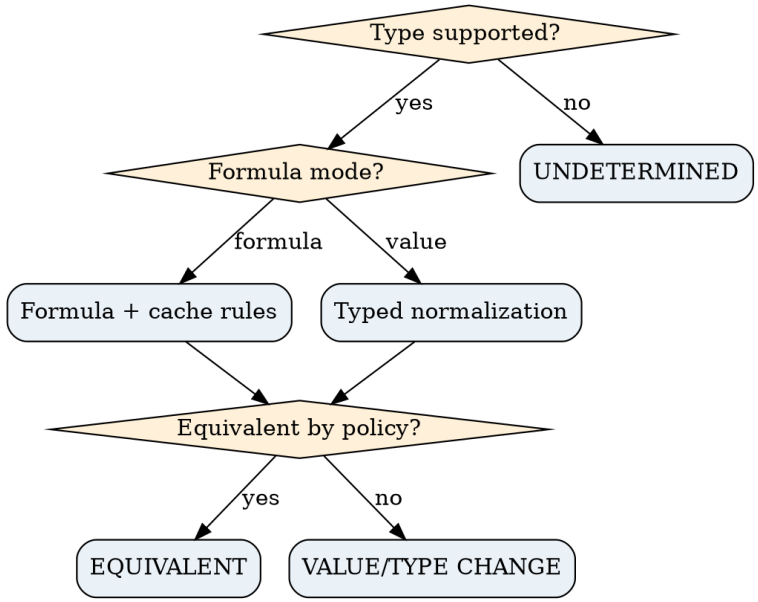
equivalent(a,b,P) là boolean có điều kiện khi có thể đánh giá; nếu không thể đánh giá trả UNDETERMINED. Jaro–Winkler/token similarity chỉ phục vụ candidate ranking hoặc highlight, không gán EQUIVALENT do điểm cao.

Loại	Luật mặc định an toàn	Tùy chọn
Text	exact Unicode code point sau NFC nếu policy bật; case-sensitive	trim/casefold/ whitespace/diacritics có khai báo
Numeric	typed decimal/number equality, xử lý NaN/errors riêng	abs+relative tolerance, đơn vị
Identifier	giữ zero padding và type	explicit cast theo field
Date	cùng calendar semantics + 1900/1904 conversion	timezone rule nếu datetime timestamp
Boolean	true/false typed	explicit text coercion
Missing	NULL ≠ EMPTY ≠ BLANK theo policy	custom equivalence

Loại	Luật mặc định an toàn	Tùy chọn
Formula	expression và/hoặc cached value	cache missing/stale → warning/unknown
Style	không tính vào content diff mặc định	format event separate

Giới hạn: Excel serial 60 trong 1900 system cần xử lý sai lệch lịch; không coi 1900-02-29 là ngày hợp lệ. Numeric display string có thể khác locale; loại dữ liệu gốc phải dẫn dắt đối chiếu. Hash signature dùng encoding kiểu, length, field ID, normalization policy version; khớp hash phải verify record.

Hình 8. Quyết định so sánh từng ô theo kiểu



8.1. Hai lớp kết quả

RecordStatus = UNCHANGED | MODIFIED | INSERTED | DELETED | MOVED | AMBIGUOUS; CellStatus = EQUIVALENT | VALUE_CHANGED | TYPE_CHANGED | FORMULA_CHANGED | FORMAT_CHANGED | UNDETERMINED. MOVED có thể đồng thời MODIFIED dưới cấu trúc events độc lập (không ép exclusive khi hai thuộc tính khác trục). Parser errors → PROCESSING_ERROR riêng, không kết luận thành dữ liệu thay đổi.

8.2. Fuzzy score và calibration

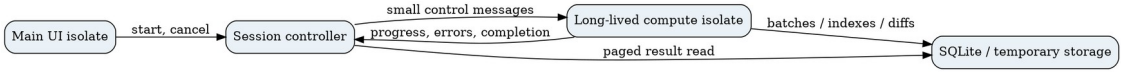
Ngưỡng 0.65/0.85 trong v1 **không có chứng cứ thực nghiệm**; không sử dụng làm luật kết luận mặc định. Với matching candidates phải huấn luyện/hiệu chỉnh trên fixture có ground truth, đánh giá precision-recall theo domain và chấp nhận abstention khi score-margin thấp.

9. Mobile runtime, isolates và lifecycle

Flutter main isolate thực hiện UI + orchestration nhẹ; long-lived compute isolate(s) thực hiện parse/compare, chuyển message serializable nhỏ (START, PROGRESS, WARNING, NEEDS_REVIEW, CANCEL, CANCEL_ACK, COMPLETED, FAILED), payload lớn qua file path/temp DB reference, không send cả workbook dưới dạng object graph. Domain layer thuần Dart; platform file pick/permission thường ở UI/platform adapter. Số worker song song tự điều chỉnh theo RAM, số core, thermal và write contention.

Cancellation: cờ cancel được worker thăm dò ở parser chunk, batch insert, matching bounded loops, export. CANCEL_ACK chỉ sau khi stop + transaction rollback/flush xác định; kill isolate mạnh có thể cần cleanup bằng session recovery marker. App background hoặc OS kill không được coi chắc chắn có thời gian hoàn tất.

Hình 9. Thông điệp giữa UI, bộ điều phối và worker



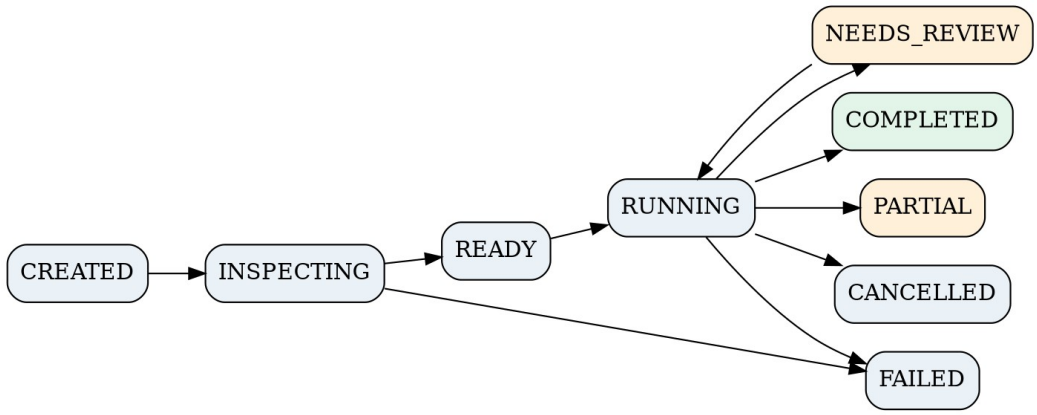
9.1. Worker protocol JSON-like

{"type":"START","jobId":"job-001","sessionId":"s-001","policyHash":"sha256:...","inputRefs":["local:A","local:B"]}
{"type":"PROGRESS","jobId":"job-001","phase":"ALIGN","sheetId":"sheet-2","completedUnits":1200,"totalUnits":5000}
{"type":"NEEDS_REVIEW","jobId":"job-001","mappingId":"map-17","options":["sheet-a","sheet-b"]}
{"type":"CANCEL","jobId":"job-001"}
{"type":"COMPLETED","jobId":"job-001","reportRef":"db:session/s-001","complete":true}

Các giá trị URI/path trên chỉ là ví dụ hợp đồng. jobId, sessionId, sequenceNo, protocolVersion phải có ở mọi event trong triển khai để chống duplicate/out-of-order; progress phải theo giai đoạn vì totalUnits có thể chưa biết. CANCEL phải idempotent.

9.2. State machine

Hình 10. Vòng đời phiên so sánh

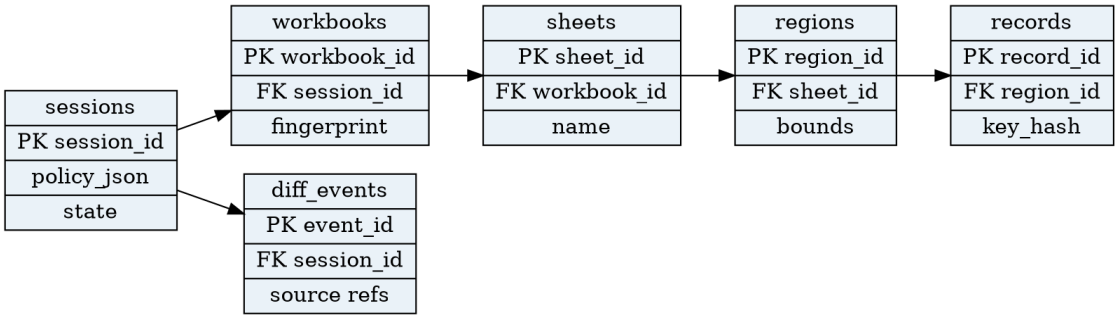


NEEDS_REVIEW là trạng thái tạm dừng có thể quay lại RUNNING; PARTIAL là báo cáo không đầy đủ, không đồng nghĩa PASSED. Các transition invalid phải bị từ chối và ghi log.

10. Disk-backed index, persistence và dữ liệu tạm

Một database SQLite cục bộ lưu session, sheet inventory, region mappings, record key index, compact typed values/offsets, match links, diff events và audit. Không bắt buộc lưu toàn bộ cell raw nếu có thể re-read theo offset hợp lệ; với XLSX compressed stream, random seek không miễn phí nên tùy adapter chọn spool từng worksheet hoặc materialize có giới hạn.

Hình 11. Mô hình quan hệ tối thiểu trên thiết bị



10.1. DDL tham khảo

```
CREATE TABLE sessions (session_id TEXT PRIMARY KEY, status TEXT NOT NULL,
  policy_json TEXT NOT NULL, policy_hash TEXT NOT NULL, engine_version TEXT NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL, completed_at TEXT);
CREATE TABLE workbooks (workbook_id TEXT PRIMARY KEY, session_id TEXT NOT NULL,
  role TEXT NOT NULL, source_fingerprint TEXT NOT NULL, manifest_json TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE sheets (sheet_id TEXT PRIMARY KEY, workbook_id TEXT NOT NULL,
  rel_id TEXT, name TEXT NOT NULL, visible INTEGER NOT NULL, metadata_json TEXT);
CREATE TABLE regions (region_id TEXT PRIMARY KEY, sheet_id TEXT NOT NULL,
  bounds_json TEXT NOT NULL, mapping_json TEXT, state TEXT NOT NULL);
CREATE TABLE records (record_id TEXT PRIMARY KEY, region_id TEXT NOT NULL,
  ordinal INTEGER NOT NULL, key_hash BLOB, key_blob BLOB, payload_ref TEXT);
CREATE INDEX idx_records_key ON records(region_id, key_hash);
CREATE TABLE diff_events (event_id TEXT PRIMARY KEY, session_id TEXT NOT NULL,
  region_pair_id TEXT, kind TEXT NOT NULL, status TEXT NOT NULL,
  source_a_json TEXT, source_b_json TEXT, payload_json TEXT NOT NULL);
CREATE INDEX idx_diff_page ON diff_events(session_id, region_pair_id, kind);
```

Production cần FK constraints, migrations, indexes cho joins, transactions, retention và encryption policy riêng; schema trên là contract starter chứ không phải migration release-ready. Với WAL cần monitor file -wal, checkpoint và cleanup; đừng giả định disk free không có giới hạn.

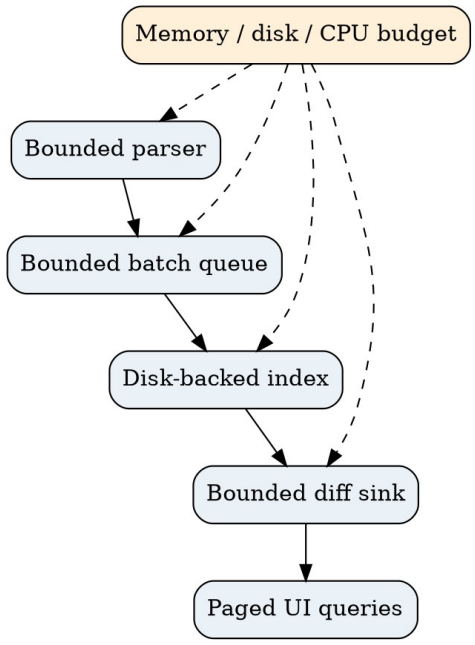
10.2. Dữ liệu có thể mất/được giữ

- Dữ liệu nguồn chỉ đọc; checksum/fingerprint theo bytes; không sửa hoặc overwrite.
- Tệp tạm ở application sandbox, có TTL; xóa khi cancel/fail nếu policy không cần resume.
- Session đã complete được giữ theo retention policy người dùng; xóa session dọn cả indexes, spool và diff.
- Kết quả lưu không chứa raw sensitive values nếu cấu hình metadata-only; report export có cảnh báo PII.

11. Backpressure, RAM/Disk budgets và xử lý ngoại lệ

Điểm nghẽn chính: decompress ZIP, shared strings, XML token objects, candidate index, DP cache, mass diff events, serialization between isolates, SQLite write amplification. Bộ quản lý tài nguyên áp hard/soft budgets theo loại thiết bị và kích thước đầu vào; khi vượt soft-limit giảm batch/parallelism, spill ra disk; vượt hard-limit chuyển PARTIAL hoặc FAILED có lý do, không claim success.

Hình 12. Backpressure và các ngưỡng cấp phát tài nguyên



11.1. Ngân sách được cấu hình (không phải cam kết)

```
resourceBudget:
  maxCompressedBytes: device_profile_defined
  maxExpandedBytes: device_profile_defined
  maxZipEntries: device_profile_defined
  maxSharedStringBytes: device_profile_defined
  maxXmlDepth: device_profile_defined
  maxCellsPerRegion: device_profile_defined
  maxBufferedBatches: device_profile_defined
```

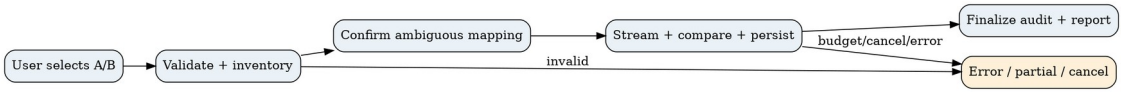
```
maxDpCells: device_profile_defined
maxDiskSpoolBytes: available_disk_aware
maxWorkerCount: adaptive
hardTimeout: measured_profile_defined
```

11.2. Bảng xử lý lỗi

Lỗi	Kết quả	Recovery
ZIP invalid/encrypted	UNSUPPORTED/ FAILED	bỏ qua file, thông báo
ZIP bomb threshold	RESOURCE_LIMIT	dừng đọc, cleanup
Shared strings exhausted	PARTIAL/FAILED	spool/index hoặc từ chối có giải thích
Sheet mapping ambiguous	NEEDS_REVIEW	người dùng xác nhận
DP budget exceeded	AMBIGUOUS for region	bounded fallback/manual
Storage full	PARTIAL/FAILED	rollback, dọn temp
Cancel	CANCELLED	cleanup/checkpoint
OS process death	INTERRUPTED on recovery	resume nếu fingerprints đúng
Formula cache missing	warning/ UNDETERMINED	so formula text hoặc review

12. Sequence diagrams — luồng chuẩn và luồng lỗi

Hình 13. Chuỗi xử lý nhập, xác nhận, đối chiếu, và xử lý lỗi



Luồng chuẩn: (1) UI nhận 2 nguồn → (2) inspect manifest và sheet inventory → (3) mapping/axis/key được chốt → (4) job chạy batch, ghi checkpoint và events → (5) audit invariants → (6) finalize state COMPLETE → (7) UI query pagination. **Luồng review:** inspector/matcher báo ambiguous, worker pause hoặc checkpoint, UI thu xác nhận, emit policy override event, chạy lại affected region. **Luồng cancel:** UI gửi CANCEL, worker đóng stream, hoàn tất transaction boundary hoặc rollback, trả ACK, state CANCELLED. **Luồng lỗi tài nguyên:** chỉ báo PARTIAL nếu đã có kết quả hữu ích và được đánh dấu missing scope; nếu không đảm bảo audit, FAILED.

12.1. Pseudocode workflow

```
Future<SessionResult> runComparison(SessionRequest req, WorkerPort port) async {
  final job = await repository.createSession(req);
  final manifestA = await reader.inspect(req.sourceA, req.budget);
  final manifestB = await reader.inspect(req.sourceB, req.budget);
```

```
  final sheetPairs = await sheetMatcher.resolve(manifestA, manifestB, req.policy);
  if (sheetPairs.hasAmbiguity) return job.needsReview(sheetPairs.ambiguous);
  for (final sheetPair in sheetPairs.confirmed) {
    req.cancel.throwIfRequested();
    final regions = await regionMatcher.resolve(sheetPair, req.policy);
    for (final regionPair in regions.confirmed) {
      final mode = strategyResolver.choose(regionPair, req.policy);
      final plan = await matcher.match(regionPair, mode, req.budget);
      await repository.transaction(() async {
        await diffEngine.compareToSink(plan, req.policy, repository.diffSink);
        await audit.assertRecordConservation(plan);
        await repository.checkpoint(job.id, regionPair.id);
      });
      port.progress(job.id, regionPair.id);
    }
  }
  return repository.finalizeWithAudit(job.id);
}
```

Đây là pseudocode định hướng triển khai. reader, matcher, repository chưa được chứng minh tồn tại trong repository. Khi làm thật, streaming, cursor và transaction boundaries cần được hiện thực theo DB adapter đã chọn.

13. Complexity và năng lực xử lý file lớn

Ký hiệu: N tổng cells cần đọc, S số sheets, R tổng records, D trung bình fields/record, Q số matched pairs, G merged ranges, K_i số candidate trong fuzzy block, L_i độ dài token của ô dài.

Phần	Thời gian	RAM phụ trợ	Rủi ro
Workbook inventory	O(S + metadata)	O(S+metadata)	names/rels styles
XLSX parse	O(expanded XML size)	O(batch + parser state + shared-string strategy)	ZIP inflation
Canonicalize/ hash	O(N) theo bytes thực xử lý	O(batch) với disk spool	serialization
Keyed matching	O(R) kỳ vọng hash + verification, hoặc indexed DB I/O	O(batch/index cache)	duplicates
Multiset	O(R) kỳ vọng với index	O(batch/index cache)	identical duplicates
Ordered LCS toàn phần	O(R_A R_B)	O(min(R_A,R_B)) chỉ để tính score	path reconstruction

Phần	Thời gian	RAM phụ trợ	Rủi ro
Bounded ordered DP	O(Σ_i segmentArea_i), bị chặn maxDpCells	O(band/segment)	bad anchors
Typed diff	O(Q×D + textDiffCost)	O(batch) nếu persisted	large text
Multi-sheet	Σ cost(sheet pair) + scheduling	≤ bounded active sheets	shared data

Không có số throughput mặc định đáng tin cậy nếu chưa đo trên cấu hình mục tiêu. Isolate.run tránh block UI isolate nhưng không loại bỏ CPU contention, GC, disk I/O hay thermal throttling. File .xlsx 50 MB không có nghĩa RAM 50 MB: XML, shared strings và object graph có thể nở rất lớn. Dữ liệu cực rộng và nhiều ô text dài tạo workload khó hơn số lượng dòng đơn thuần.

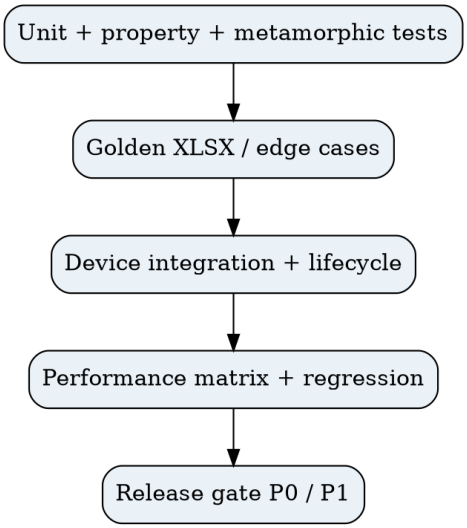
13.1. Ma trận quy mô đánh giá (đây là *test tiers*)

Tier	Fixture	Ý nghĩa	Kỳ vọng kiểm thử
T0	1k×10, 1 sheet	correctness baseline	chạy đủ + audit
T1	10k×20, 5 sheets	normal multi-sheet	đo p50/p95, memory
T2	100k×20, 10 sheets	large	streaming + disk index
T3	500k×30, 12 sheets	stress	no silent corruption; bounded failure
T4	1M×20, nhiều sheets	extreme	có thể reject an toàn nếu device không đủ
T5	100k×200, mixed formulas	wide/complex	stress parser + compare
T6	highly compressed, huge XML	malicious/ adversarial	fail fast bounded

Không khẳng định đạt T2–T4 cho đến khi benchmark có thiết bị, profile và logs. Excel giới hạn mỗi worksheet 1.048.576 dòng × 16.384 cột nhưng Dytava không cam kết đọc đầy đủ hình chữ nhật tối đa.

14. Quality assurance và benchmark có ground truth

Hình 14. Tháp kiểm thử và cổng phát hành



14.1. Danh sách fixture tối thiểu

ID	Input transformation	Expected result
F01	A = B bytes	no diff
F02	reorder rows keyed	no value change, optional move
F03	insert/delete mid-table	exactly 1 insert/delete
F04	edit one cell in keyed record	one MODIFIED, not DELETE+INSERT
F05	duplicate/null key	unresolved or policy-defined bucket
F06	text 00123 vs numeric 123	not silently equal
F07	same numeric different display	equivalent if value-only
F08	formula expression same/cache different	formula-mode result
F09	1900/1904 serial dates	date-aware results
F10	merged header/group labels	correct anchor and provenance
F11	timeline horizontal	orientation detection/review
F12	multiple tables in same sheet	separate region mapping
F13	renamed/moved worksheet	sheet candidate/review
F14	hidden sheets, styles and empty trailing rows	policy-specific

ID	Input transformation	Expected result
F15	2 distinct records same hash (mock collision)	full compare detects difference
F16	repeated equal lines in ordered input	no arbitrary pairing
F17	XML invalid / ZIP bomb / traversal	bounded failure, no crash
F18	cancel during parse/DP/export	CANCELLED and cleanup
F19	Unicode NFC/NFD, Vietnamese marks, emoji	policy-faithful compare
F20	500k rows with no anchors	bounded fallback, never unbounded DP
F21	disk full / process killed	partial/recovery, integrity
F22	>20 sheets with rename collisions	no false sheet match
F23	cached formula absent	warning or UNDETERMINED
F24	nested rows and wide sparse sheet	bounded memory

14.2. Metrics và đo lường

- **Match quality:** TP/FP/FN trên record pairs, Precision = TP/(TP+FP), Recall = TP/(TP+FN), F1; đánh giá separately inserted/deleted/modified/moved; coverage và abstention.
- **Cell quality:** precision/recall trên changed cells; loại thay đổi; wrong-type equivalence; coordinates correctness.
- **Performance:** cold/warm parse time, matching time, total wall time p50/p95, peak RSS/PSS, heap, temporary disk, bytes/s, CPU, energy/thermal trend, UI frame jank, cancel latency.
- **Reliability:** crash-free fixture runs, determinism, checksum input-before/after, error classification, transaction consistency.

Protocol: ít nhất device RAM thấp và trung bình; Android version, chipset, memory, free disk, build flavor/release, input hashes, runs≥5 cho mỗi ca sau warm-up, battery/thermal, isolate count và concurrency được ghi vào benchmark CSV. Ground truth tạo bằng seeded fixture generator + mutation log; mẫu phức tạp review thủ công. Không chọn ngưỡng từ chính tập test dùng để công bố.

14.3. Release gates đề xuất

- **P0 correctness:** tất cả F01–F10 và F15 pass; không kết luận nhầm bằng fuzzy score; invariant 100% pass trong test suite.

- **P0 safety:** F17/F18/F21 pass với lỗi rõ ràng, input không đổi, không crash khi file invalid.
- **P0 workflow:** multi-sheet F12/F13/F22; report complete/partial rõ, pagination và audit.
- **P1 capacity:** chọn numeric budgets dựa benchmark T0–T6 trên device matrix; không đặt ngưỡng 150 MB hay 60 FPS khi chưa đo.
- **P2 OCR:** bắt đầu một test plan riêng, không trộn vào baseline XLSX.

15. Hợp đồng kết quả và UI review

15.1. Export JSON v3 sample


```
{
  "schemaVersion":"3.0", "engineVersion":"3.0.0-spec",
  "sessionId":"s-001", "status":"COMPLETE", "incomplete":false,
  "inputFingerprints":{"A":"sha256:...","B":"sha256:..."},
  "policy":{"id":"standard-v3","version":"3.0","fingerprint":"sha256:..."},
  "sheetMappings":[{"a":"NhanVien","b":"NhanVien","status":"CONFIRMED"}],
  "summary":
{"sheetPairs":1,"matchedRecords":2,"modifiedRecords":1,"insertedRecords":0,"deletedRecords":0,"ambiguousRecords":0},
  "events":[{
    "id":"e-0001","scope":"CELL","kind":"VALUE_CHANGED","recordKey":"SV001",
    "sourceA":{"sheet":"NhanVien","cell":"C2"},
    "sourceB":{"sheet":"NhanVien","cell":"C2"},
    "before":{"type":"number","raw":"8.5"},"after":{"type":"number","raw":"8.7"},
    "rationale":"exact numeric comparison; 8.5 != 8.7"
  }], "warnings":[],"unresolvedRegions":[],"metrics":{"measured":false}
}
```


Tóm tắt chỉ chứa region đã nghiệm thu hoặc ghi rõ scope không hoàn tất. schemaVersion và engineVersion cần tách; status=PARTIAL phải có unresolvedRegions/warnings. Event IDs ổn định ít nhất trong session; không phụ thuộc thứ tự result pagination. Dữ liệu nhạy cảm có thể redacted theo export policy.

15.2. UX screens

1. Select workbook A/B → inventory summary. 2. Choose sheet mappings (auto accept/review). 3. Choose table regions, axis, key columns. 4. Review comparison policy with inferred types. 5. Progress per sheet/phase with cancel. 6. Summary dashboard + filters. 7. Virtualized diff grid detail with A/B sources. 8. Ambiguity resolution queue. 9. Export and comparison history. **Không hiển thị kết quả partial như complete**; mọi thao tác manual override ghi audit trail.

16. Hướng dẫn triển khai theo modules, tickets và Definition of Done

```
lib/
  features/comparison/presentation/{screens,widgets,state}/
```

features/comparison/application/{session_controller,scheduler,workers}/
features/comparison/domain/{models,policy,normalization,matching,diff,audit}/
features/comparison/data/{xlsx_reader,csv_reader,sqlite_repo,export}/
core/platform/{file_access,background_lifecycle}/
test/{unit,property,golden,integration,performance}/

Sprint/Stage	Output bắt buộc	Exit criterion
M0 Contract	model/policy/schema/ state protocol	review schema & fixtures
M1 Core P0	typed comparator, keyed matcher, invariants	F01–F09/F15 pass
M2 Ingestion	bounded XLSX parser, provenance, sharedStrings	F10/F17/F23 pass
M3 Workbooks	sheet/region matching, mapping UI	F12/F13/F22 pass
M4 Runtime	isolate protocol, SQLite, cancel, checkpoint	F18/F21 pass
M5 Ordered	bounded DP, ambiguous fallback, axis	F11/F16/F20 pass
M6 UX/Report	virtualized diff, JSON/CSV, history	audit/export/review pass
M7 Benchmark	device matrix, regression budgets	release sign-off

Definition of Done từng ticket: tests + known limits + error handling + cancellation points + provenance + no raw workbook copying + updated architecture diagram/contract. Ưu tiên triển khai P0 trước P1/P2, không gắn nhãn production-ready chỉ bằng unit test.

17. Các quyết định mở và rủi ro còn lại

Quyết định	Khuyến nghị	Ai chốt / chứng cứ cần
Parser XLSX streaming	POC với malformed+large fixtures	dev, memory test
SQLite adapter và transaction boundary	chọn một adapter phù hợp isolate	dev, integration test
Default policy khi không có key	NEEDS_REVIEW hoặc multiset only	PO + labeled cases
Duplicate key semantics	bucket ambiguity mặc định	product owner
Sheet rename matching	confidence + user accept	UX test
Shared strings strategy	memory-index/spool	benchmark

Quyết định	Khuyến nghị	Ai chốt / chứng cứ cần
	fallback	
Limits RAM/disk/DP	thiết bị-based calibrated budgets	device results
Formula/cache stale	cảnh báo; không auto recalc	product owner
iOS background constraints	kiểm thử riêng sau Android	iOS device evidence
OCR	pipeline độc lập, P2	riêng OCR suite

18. Tài liệu tham khảo và tính xác minh

- [1] Flutter, *Concurrency and isolates*, https://docs.flutter.dev/perf/isolates (truy cập 13/11/2026). Mô tả isolate ownership, messaging, long-lived workers, UI isolation.
- [2] Dart/Flutter API, *Isolate.run*, https://api.flutter.dev/flutter/dart-isolate/Isolate/run.html (truy cập 13/11/2026).
- [3] Microsoft Learn, *Structure of a SpreadsheetML document*, https://learn.microsoft.com/en-us/office/open-xml/spreadsheet/structure-of-a-spreadsheetml-document (truy cập 13/11/2026).
- [4] SQLite, *Write-Ahead Logging*, https://www.sqlite.org/wal.html (truy cập 13/11/2026).
- [5] Dytava, *Unified Data Geometry & Comparison Engine v2.0*, tài liệu dự án người dùng cung cấp, 13/11/2026.
- [6] Dytava, *Mô hình Hình học Dữ liệu Thống nhất v1*, văn bản người dùng cung cấp.

Tuyên bố kiểm chứng: Tài liệu v3 này là đặc tả thiết kế nâng cao, không phải chứng cứ rằng parser streaming, SQLite engine, state controller hoặc matcher đã tồn tại trong codebase. Bản này không có benchmark thực tế hoặc API dependency lock. Mọi mục tiêu năng lực file lớn chỉ được công bố sau khi đo. Mọi sơ đồ là thiết kế đề xuất, không phải kiến trúc đã được xác minh từ repo.

Phụ lục — danh sách diagram: 01 Context; 02 Components; 03 Pipeline; 04 XLSX reader; 05 Multi-sheet; 06 Matching decision; 07 Cell comparator; 08 Worker; 09 ERD; 10 State machine; 11 Resource; 12 Process sequence; 13 Provenance; 14 Test pyramid. Diagram nguồn .dot và bản PNG lưu trong thư mục assets/ để thay đổi về sau.